

Un peu d'Algèbre linéaire sans le changement de base

* Notations:

Soit $E \equiv K\text{-ev}$, $F \equiv K\text{-ev}$, α, α' (resp β, β') 2 bases de E (resp de F). Soit $x \in E$. On définit:

• $[x]_\alpha$: matrice colonne formée des composantes de x dans α . Pour $i \in [1, \dim(E)]$, $[x]_{\alpha, i}$ est la composante $N^{\circ} i$ de x dans α

• $M_\beta(f)$: matrice de f de la base α à la base β où f est une app lin de $E \rightarrow F$

NB: L'écriture $M_\alpha(f)$ sous-entend que $F = K$

• Pour $M \in M_{n,m}(K)$, $[M]_{\beta, i}$ est l'élément de M à la ligne i et la colonne j

* Changement de base

Soit $E \equiv K\text{-ev}$, $\alpha = (e_i)_{i=1}^n$, $\alpha' = (e'_i)_{i=1}^n$, 2 bases de E .

On définit: $P_\alpha^{\alpha'} = M_{\alpha'}(\text{Id}_E)$

Ainsi $\forall e \in E$, comme $[e]_\alpha = M_{\alpha'}(\text{Id}_E)[e]_{\alpha'}$ alors $[e]_\alpha = P_\alpha^{\alpha'}[e]_{\alpha'}$

Exp matricielle: $P_\alpha^{\alpha'} = [p_1 \dots p_n]$

Soit $j \in [1, n]$. ~~$P_j = P_\alpha^{\alpha'} \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}_j$~~ $P_j = P_\alpha^{\alpha'} \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}_j = P_\alpha^{\alpha'} [e'_j]_{\alpha'} = [e'_j]_\alpha$

donc $P_\alpha^{\alpha'} = [[e'_1]_\alpha \dots [e'_n]_\alpha]$

* Appl len et change de base

NB: Pour un $e \in E$, dans la suite, $B(E)$, désignera, l'ensemble des bases de E

Soient E et F 2 E V de dim resp n et m , α et β , leurs bases resp. On a: $\text{Map}(f) = [\{f(e_1)\}_\beta \dots \{f(e_n)\}_\beta]$

Théor: f est bien définie (indépendance de α)

ssi $\forall \alpha' \in B(E)$, $\text{Map}(f) = \text{Map}(f) P_\alpha^{\alpha'}$

$\Rightarrow$ / Soit $\alpha' \in B(E)$. f est bien définie $\Rightarrow \forall e \in E$,

$$f(e) = \text{Map}(f) [e]_\alpha = \text{Map}(f) [e]_{\alpha'}$$

Posons $\alpha' = (e'_1)_{1 \leq i \leq n}$

Soit $i \in [1, n]$. En particulier pour $e = e_i$

Montrons que $M_{\alpha'\beta}(f) = M_{\alpha\beta}(f) P_{\alpha'}^{\alpha'} \Leftrightarrow \forall j \in [1, n]$,

$[M_{\alpha'\beta}(f)]_j = [M_{\alpha\beta}(f) P_{\alpha'}^{\alpha'}]_j$ où $[M_{\alpha\beta}(f)]_j$ désigne la colonne j de $M_{\alpha\beta}(f)$ (de même pour $[M_{\alpha\beta}(f) P_{\alpha'}^{\alpha'}]_j$)

Soit $j \in [1, n]$.

$$\begin{aligned} \text{On a: } [M_{\alpha'\beta}(f)]_j &= M_{\alpha'\beta}(f) \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}_j = M_{\alpha'\beta}(f) [e_j]_{\alpha'} \\ &= f(e_j)_{\beta} \\ &= M_{\alpha\beta}(f) [e_j]_{\alpha} \\ &= M_{\alpha\beta}(f) [P_{\alpha'}^{\alpha'}]_j \\ &= [M_{\alpha\beta}(f) P_{\alpha'}^{\alpha'}]_j \end{aligned}$$

Nous le résolvons!

$\Leftarrow$ Montrons que $\forall x \in E$, $M_{\alpha'\beta}(f) [x]_{\alpha'} = f(x)_{\beta}$

$$\begin{aligned} \text{On a: } M_{\alpha'\beta}(f) [x]_{\alpha'} &= M_{\alpha\beta}(f) P_{\alpha'}^{\alpha'} [x]_{\alpha'} = M_{\alpha\beta}(f) [x]_{\alpha} \\ &= f(x)_{\beta} \quad \text{c.q.f.d.} \end{aligned}$$

Théorème 2: Soit α' (resp β') une base de E (resp F).

$$\text{On a: } M_{\alpha'\beta'}(f) = P_{\beta'}^{\beta} M_{\alpha\beta}(f) P_{\alpha'}^{\alpha'}$$

$$\text{En effet } M_{\alpha'\beta'}(f) = P_{\beta'}^{\beta} M_{\alpha'\beta}(f) = P_{\beta'}^{\beta} M_{\alpha\beta}(f) P_{\alpha'}^{\alpha'}$$

~~ou encore $P_{\beta'}^{\beta} M_{\alpha'\beta}(f)$~~

Théorème 3: Soit E , un ev de dim n , $\alpha = (e_j)_{j=1}^n$, $\alpha' = (e'_j)_{j=1}^n$

2 bases de E . On a: $P_{\alpha}^{\alpha'^*} = {}^t P_{\alpha'}^{\alpha} = {}^t (P_{\alpha'}^{\alpha'})^{\alpha}$

En effet $P_{\alpha}^{\alpha'^*} = [[e_i^*]_{\alpha}^{\alpha'} \dots [e_n^*]_{\alpha}^{\alpha'}] = [[e_j^*]_{\alpha}^{\alpha'}]_{i,j=1}^n$

Soient $i, j \in [1, n]$. Explicisons le terme $[e_j^*]_{\alpha}^{\alpha'}$.

On a: $e_j^* = \sum_{k=1}^n [e_j^*]_{\alpha}^{\alpha'} e_k \Rightarrow e_j^*(e_i) = [e_j^*]_{\alpha}^{\alpha'} \times 1$

D'où $P_{\alpha}^{\alpha'^*} = [e_j^*(e_i)]_{i,j=1}^n$

Le plus $e_j^*(e_i) = e_j^* \left(\sum_{k=1}^n [e_i]_{\alpha}^{\alpha'} e_k \right) = \sum_{k=1}^n [e_i]_{\alpha}^{\alpha'} e_j^*(e_k)$
 $= [e_i]_{\alpha}^{\alpha'}$

Ainsi $P_{\alpha}^{\alpha'^*} = [[e_i]_{\alpha}^{\alpha'}]_{i,j=1}^n = \begin{bmatrix} [e_1]_{\alpha}^{\alpha'} \\ \vdots \\ [e_n]_{\alpha}^{\alpha'} \end{bmatrix} = {}^t [[e_1]_{\alpha}^{\alpha'} \dots [e_n]_{\alpha}^{\alpha'}]$
 $= {}^t P_{\alpha'}^{\alpha}$

Donc $P_{\alpha}^{\alpha'^*} = {}^t P_{\alpha'}^{\alpha} = {}^t (P_{\alpha'}^{\alpha'})^{\alpha}$

Corollaire 1: Soit E , un ev de dim n , α et α' , 2 bases de E . Il existe un isomorphisme de E vers E^* /

$\Pi_{\alpha\alpha'}(f) = \Pi_{\alpha'\alpha'^*}(f) = \text{Id}$ si $P_{\alpha'}^{\alpha}$ est orthogonale

Cherchons un tel morphisme f .

D'après le th^o 2, $M_{d \times d}(\varphi) = (P_{d \times d}^{d' \times d})^{-1} M_{d \times d}(\varphi) P_{d \times d}^{d' \times d}$
 cà-d $P_{d \times d}^{d' \times d} = P_{d \times d}^{d' \times d}$ car $M_{d \times d}(\varphi) \in M_{d \times d}(\varphi) \subset \text{In}$
 cà-d $(P_{d \times d}^{d' \times d})^{-1} = P_{d \times d}^{d' \times d}$ au vu du th^o 3
 cà-d $P_{d \times d}^{d' \times d} = P_{d \times d}^{d' \times d}$
 cà-d $P_{d \times d}^{d' \times d}$ est orthogonale

Ainsi φ existe si $P_{d \times d}^{d' \times d}$ est orthogonale

De plus $M_{d \times d}(\varphi) = \text{In} \Leftrightarrow \forall x \in E, \varphi(x) = x$

$$\varphi(x = \sum_{i=1}^n x_i e_i) = \sum_{i=1}^n x_i \varphi(e_i) \text{ avec } [\varphi(e_i)]_{d \times d} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}_i$$

$$\text{cà-d } \varphi\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i e_i^* \quad (1)$$

le qui a été fait en amont garantissant que ce
 φ qu'on veut d'expliquer vérifie $M_{d \times d}(\varphi) = \text{In}$

On conclurons un tel φ ne peut être que la forme

(1) qui est bien une fl^{te} app lin de $E \rightarrow E^*$

ex^{pl}

Rq: le φ ainsi défini est bien plus qu'un simple
 morphisme. C'est l'isomorphisme canonique
 entre E et E^* , qui nous garantit ainsi que
 travailler dans E semble difficile et dans E^*
 plus facile, on peut alors travailler dans E

et obtenir les résultats souhaités dans
 $\mathcal{B}$ à un isomorphisme près

Théorème 4 : Soit $\mathcal{B}$, un ev de dim n , α et α' , 2
 bases de $\mathcal{B}$. Soit f , une fb de $\mathcal{B} \times F \rightarrow K$ où
 $K = \text{corps}(\mathcal{B})$ et $F \equiv K\text{-ev}$ de dim n et de bases
 $\beta = (f_j)_{j=1}^n$, $\beta' = (f'_j)_{j=1}^n$.

f est bien définie (cà-d indépendante des bases de
 $\mathcal{B}$ et F)ssi $M_{\beta \times \beta'}(f) =$

On effect,

~~$$\Rightarrow \forall (x, y) \in \mathcal{B} \times F, [x]_{\beta}^T M_{\beta \times \beta'}(f) [y]_{\beta'} = f(x, y) = [x]_{\beta}^T M_{\alpha \times \alpha'}(f) [y]_{\alpha'}$$~~

~~$$\text{On a: } f(x, y) = [x]_{\beta}^T P_{\alpha}^{-1} M_{\alpha \times \alpha'}(f) P_{\beta'}$$~~

$$\forall (x, y) \in \mathcal{B} \times F, [x]_{\beta}^T M_{\alpha \times \beta'}(f) [y]_{\beta'} = f(x, y) = [x]_{\alpha}^T M_{\alpha \times \beta}(f) [y]_{\beta}$$

$$\text{On a: } f(x, y) = [x]_{\alpha}^T P_{\alpha}^{-1} M_{\alpha \times \beta}(f) P_{\beta'} [y]_{\beta'}$$

$$\text{Soit } (i, j) \in [1, n] \times [1, n]. \text{ Alors } [M_{\alpha \times \beta'}(f)]_{ij} = [P_{\alpha}^{-1} M_{\alpha \times \beta}(f) P_{\beta'}]_{ij}$$

Pour $(x, y) = (e_i, f'_j)$, on a:

~~$$f(e_i, f'_j) = [0 \dots 0 \dots 0] M_{\alpha \times \beta'} [f'_j]_{\beta'} =$$~~

$$f(e_i, e_j) = {}^t [e_i]^\alpha M_{\alpha \times \beta} (y) \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}_\beta = [0 \dots 0 \underset{i}{1} 0 \dots 0] [M_{\alpha \times \beta}]_{ij} = [M_{\alpha \times \beta}]_{ij}$$

Defin $f(e_i, e_j) = [{}^t P_\alpha^\alpha M_{\alpha \times \beta} P_\beta^\beta]_{ij}$

Daher $M_{\alpha \times \beta}(y) = {}^t P_\alpha^\alpha M_{\alpha \times \beta}(y) P_\beta^\beta$

(= / weil $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.)

$$\begin{aligned} \text{Oma: } [{}^t x]^\alpha M_{\alpha \times \beta}(y) [y]^\beta &= [{}^t x]^\alpha {}^t P_\alpha^\alpha M_{\alpha \times \beta}(y) P_\beta^\beta [y]^\beta \\ &= {}^t (P_\alpha^\alpha [{}^t x]^\alpha) M_{\alpha \times \beta}(y) [y]^\beta \\ &= {}^t [x]^\alpha M_{\alpha \times \beta}(y) [y]^\beta \\ &= f(x, y) \end{aligned}$$

q.e.d.